AB CLOUD QUANTUM RESEARCH · СЕРИЯ МОНОГРАФИЙ

ТОМ Th3

Th3. Сертификаты

Th1–Th6: эрмитовость, самосопряжённость, сертификаты, спектральная формула Ли, блочная редукция, следовая формула Гуинанда–Вейля

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Исаев Исхак Хамзатович · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

Th3. Сертификаты

Th1–Th6: эрмитовость, самосопряжённость, сертификаты, спектральная формула Ли, блочная редукция, следовая формула Гуинанда–Вейля

Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

AB Research Program · серия монографий V1–V19 · том Th3 · версия 1.2.0 · 10 октября 2026

Содержание

Th3. Сертификаты собственных значений **2**

Th3.1 Сертификат и границы **2**

Th3. Сертификаты собственных значений

Теорема Th3 (V12).

Для эрмитовой H, вычисленного $\tilde{\lambda}$, единичного v с невязкой r = Hv − $\tilde{\lambda}$v, δ = ‖r‖ и зазором gap до ближайшего другого уровня существует $\lambda \in$ spec H с $|\lambda - \tilde{\lambda}| \le \delta^2/\mathrm{gap}$; весь спектр лежит в объединении рациональных интервалов Гершгорина.

> ***Доказательство.*** *Разложим v = c·u + w, u — нормированный собственный вектор уровня $\tilde{\lambda}$, w ⊥ u. Вес невязки на чужих уровнях даёт оценку Каутского: ‖w‖ ≤ δ/gap, откуда $|\lambda - \tilde{\lambda}| \le \delta^2/\mathrm{gap}$ — квадратичная сверхсходимость: при δ ~ 1e-8 и gap ~ 0.5 интервал сжимается до ~1e-16·… ~1e-16/0.5. Гершгорин: для H = D + E радиусы R_i = Σ_{j≠i}\|H_ij\| в точной рациональной арифметике (fractions, limit_denominator 1e12) дают интервалы без округлений; их объединение покрывает весь спектр детерминированно. Верифицировано 5/5 сертификатов с шириной ~1e-27 в mpmath (dps 40).*

Th3.1 Сертификат и границы

Сертификат: test_th3_certificates.py проверяет (а) попадание заявленного уровня в интервал Каутского, (б) покрытие спектра интервалами Гершгорина, (в) воспроизводимость ширины. Порог серии 1e-27 достигнут на первых пяти уровнях затвора протокола. Значение для программы: интервальный слой — «паспорт доверия» для всех спектральных сравнений (V1–V3, V6, V16): любые совпадения уровней с ординатами нулей могут быть сертифицированы интервалами, а не только плавающими числами.

Границы: оценка квадратична по δ и потому требует уже хорошо сошедшегося $\tilde{\lambda}$; для вырожденных или близких уровней зазор мал и интервал расширяется — в этих случаях используются кластерные версии оценки (в пакет не включены). Рациональная арифметика медленна: слой применяется точечно, не ко всему спектру.